

MEM-226: Θεωρία Δακτυλίων και Modules

Εξεταστική Ιουνίου 2026

Σε ό,τι ακολουθεί, έστω k ένα σώμα με άπειρο πλήθος στοιχείων.

Θέμα 1. (20 μονάδες) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, αιτιολογώντας σύντομα την απάντησή σας.

- (1) Αν R είναι μια περιοχή μονοσήμαντης παραγοντοποίησης, τότε ο $R[x]$ είναι περιοχή κύριων ιδεωδών.
- (2) Αν κάθε κυκλικό πρότυπο πάνω από κάποιο δακτύλιο R είναι ελεύθερο, τότε ο R είναι σώμα.
- (3) Αν A και B είναι μη τετριμμένα $\mathbb{Z}$ -πρότυπα, τότε το $A \otimes_{\mathbb{Z}} B$ είναι μη τετριμμένο.
- (4) Ο $k[x]$ είναι k -πρότυπο της Noether.

Θέμα 2. (10 μονάδες) Να δείξετε τον ακόλουθο ισομορφισμό δακτυλίων

$$k[x]/(x^2) \cong \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} : a, b \in k \right\}.$$

Θέμα 3. (15 μονάδες) Να δείξετε ότι το

$$M = \{(a, b, c) \in \mathbb{Z}^3 : a \equiv b \pmod{2}, b \equiv c \pmod{3}\}$$

είναι ελεύθερο $\mathbb{Z}$ -πρότυπο και να βρείτε μια βάση του.

Θέμα 4. (10 μονάδες) Να ταξινομήσετε όλα τα $\mathbb{Z}$ -πρότυπα με 2025 στοιχεία.

Θέμα 5. (15 μονάδες) Έστω $\phi : R \rightarrow S$ ένας επιμορφισμός μεταθετικών δακτυλίων. Αν ο R είναι δακτύλιος της Noether, τότε να δείξετε ότι και ο S είναι δακτύλιος της Noether.

Θέμα 6. (15 μονάδες) Να δείξετε ότι το σύνολο

$$\{(a, b) \in \mathbb{R}^2 : b > 0\} \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$$

δεν είναι πολλαπλότητα.

Θέμα 7. (15 μονάδες) Έστω $I = (x^2 + yz - 1, x^3 - x^2)$ ένα ιδεώδες του $k[x, y, z]$. Βρείτε μια διάσπαση της πολλαπλότητας $\mathcal{V}(I) \subseteq \mathbb{A}_k^3$ σε ανάγωγες συνιστώσες.

Ηράκλειο, 4 Ιουνίου 2026

Να δικαιολογήσετε πλήρως τις απαντήσεις σας.

Καλή Επιτυχία!